Modul 15 — FLEETPRO (Transport & Logistics OS)

Sistem operasi logistik B2B untuk armada berat: GPS tracking, surat jalan digital, kontrol solar, perawatan, gaji driver per rit, dan Cost per KM dalam satu aplikasi

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	FLEETPRO — Transport & Logistics OS
Sasaran pengguna	Perusahaan angkutan armada berat (truk sawit, tambang, CPO)
Jenis	**Modular monolith** (satu aplikasi Laravel, satu database PostgreSQL) + **PWA driver** offline-first
Asal	Dibangun di atas inti CEMWP (login + OTP, role, log aktivitas, UI); modul gudang dan penjualan **tidak** dipakai
8 modul	Fleet, Tracking, Waybill, Fuel, Maintenance, Payroll, Costing, DriverApp
Peran	`super-admin`, `fleet-owner`, `logistics-admin`, `finance`, `mechanic`, `field-supervisor` (petugas pelabuhan), `driver`
Dokumen pendamping	`docs/ARCHITECTURE.md`, `docs/GPS-INTEGRATION.md`, `docs/PRODUCTION.md`, `docs/traccar.xml`

2. Tujuan Pembuatan

1. Menyatukan seluruh operasional angkutan berat dalam satu sistem: dari surat jalan sampai laba per truk.
2. **Menutup kebocoran solar** lewat deteksi anomali otomatis (pencurian saat berhenti di luar area, pemborosan, kuitansi tanpa pengisian).

3. Membayar driver **per rit secara otomatis dan adil**, hanya bila rit terverifikasi GPS.
4. Menghitung **biaya per kilometer dan laba bersih per truk** secara nyata, bukan perkiraan.
5. Tetap berfungsi di area **tanpa sinyal** (kebun, tambang, jalan lintas) lewat aplikasi driver offline-first.

3. Manfaat

- **Pemilik tahu posisi dan kondisi seluruh truk** lewat peta live, riwayat rute, dan peringatan (GPS mati saat membawa surat jalan, berhenti terlalu lama, melebihi batas kecepatan).
- **Solar tidak lagi "menguap":** penurunan level tak wajar menghasilkan anomali, termasuk tingkat **KRITIS** bila terjadi di luar geofence.
- **Gaji driver transparan:** 1 surat jalan selesai = 1 rit; susut muatan di atas toleransi dipotong otomatis.
- **Perawatan terjadwal:** servis berubah menjadi *Segera/Terlewat* mengikuti odometer GPS, bukan ingatan mekanik.
- **Keputusan bisnis berbasis angka:** Cost per KM, laba per truk, dan tren 6 bulan.
- **Dokumen digital:** surat jalan ber-QR, tanda tangan, dan foto manifest/timbangan.

> **Mengapa ini bernilai?** Di bisnis angkutan, margin sering habis oleh tiga hal: solar bocor, truk rusak mendadak, dan rit yang tidak tercatat. FLEETPRO menaruh mata digital pada ketiganya.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Tanpa PostGIS dan tanpa Docker** untuk menjalankan lokal: PostgreSQL biasa sudah cukup; titik-dalam-geofence dihitung di PHP (haversine / ray casting).
- **Idempoten di setiap tepi:** `UNIQUE(vehicle_id, device_time)` pada posisi, `UNIQUE(waybill_id)` pada rit gaji, ID aksi klien pada sinkron driver — retry jaringan aman.
- **Aturan bisnis dijaga database:** satu surat jalan aktif per truk/driver (*partial unique index*), stok suku cadang `CHECK (stock_qty >= 0)`.

- **Anti-lompatan GPS:** perpindahan >160 km/jam dibuang dari jarak; drift saat diam tidak dihitung.
- **Gaji tidak bisa diinput manual:** satu-satunya sumber rit adalah event `WaybillCompleted`.
- **Real-time bertingkat:** WebSocket (Reverb/Pusher) bila tersedia, otomatis polling 5 detik bila tidak.
- **Tahan blank spot:** aksi, foto, dan titik lokasi antre di IndexedDB ponsel lalu terkirim otomatis.
- **Berkas privat:** foto kuitansi/manifest hanya dilayani lewat rute berizin.
- Simulator alur penuh (`fleetpro:simulate`, termasuk skenario pencurian solar) sehingga seluruh sistem bisa diuji tanpa alat GPS.
- Uji lintas modul `FleetFlowTest` dengan PostgreSQL sungguhan.

Kekurangan

- **GPS dari browser hanya bekerja saat halaman terbuka dan layar menyala**; pelacakan 24 jam butuh perangkat GPS di truk (Traccar).
- **Produksi wajib HTTPS** (geolokasi dan service worker ditolak browser di HTTP).
- Level solar hanya bermakna bila truk punya **sensor BBM**; tanpa sensor, hanya kuitansi yang dianalisis.
- Offline penuh mensyaratkan halaman `/driver` dibuka sekali saat online; sesi login 120 menit yang kedaluwarsa menghentikan pengiriman sampai login ulang.
- Rit yang dicatat manual (bukan terdeteksi GPS) **ditahan** sampai Keuangan meninjau — aman, tetapi menambah pekerjaan admin.
- Peta bergantung tile OpenStreetMap (butuh internet).
- Produksi ideal memakai Redis + Horizon + Reverb + nginx sehingga infrastrukturnya lebih banyak.
- Menurut dokumennya, pembuat belum menjalankan seluruh aplikasi di lingkungan nyata; jalankan simulator dan `php artisan test` terlebih dulu.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript, SQL, XML (konfigurasi Traccar)

Lapisan	Teknologi
Backend	Laravel 11, Laravel Sanctum 4, Laravel Reverb 1.4 (WebSocket), `spatie/laravel-permission` 6.9, `tightenco/ziggy` 2
Frontend	Vue 3 (Composition API), Inertia.js 1.x, Tailwind CSS 3.4, Vite 5, Chart.js 4 + vue-chartjs, **Leaflet** + OpenStreetMap, `qrcode`, Laravel Echo + `pusher-js`
PWA	Service worker (`public/sw.js`), `manifest.webmanifest`, IndexedDB, Wake Lock, Geolocation
Database	PostgreSQL 13+ (biasa, tanpa ekstensi)
Antrean/cache (produksi)	Redis + Horizon; lokal cukup `QUEUE_CONNECTION=sync`
Integrasi GPS	Traccar (forward JSON), OsmAnd / Traccar Client, API batch generik, sensor BBM
Email	Gmail API (OTP login)

Yang harus disiapkan

PHP 8.2+ (`pdo_pgsql`, `mbstring`, `openssl`, `fileinfo`), Composer 2, Node.js 18+, **PostgreSQL 13+** dengan pgAdmin/psql, akun Gmail + Google Cloud (OTP), ponsel dengan Chrome (untuk uji aplikasi driver), serta (opsional) Traccar dan perangkat GPS, Redis, dan server dengan HTTPS untuk produksi.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
# 1. Buat database kosong
CREATE DATABASE fleetpro;

# 2. Pasang aplikasi
cp .env.example .env              # isi DB_USERNAME / DB_PASSWORD PostgreSQL
composer install
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan db:seed --class=DemoSeeder   # 5 truk, 4 driver, geofence, tarif,
jadwal servis, akun demo
npm install && npm run build      # atau: npm run dev
php artisan serve                 # http://127.0.0.1:8000 (pakai alamat
PERSIS ini)
```

Akun demo (hanya `APP_ENV=local`, password `Password123`): `owner@`, `admin@`, `keuangan@`, `mekanik@`, `pelabuhan@`, `driver1@fleetpro.test`. Login memakai OTP email; di lokal kode OTP dicatat di `storage/logs/laravel.log` bila `GMAIL_LOCAL_LOG_FALLBACK=true`. Super-admin sendiri: isi `FLEETPRO_ADMIN_EMAIL` + `FLEETPRO_ADMIN_PASSWORD` lalu `php artisan db:seed`, atau `php artisan fleetpro:user email@kamu --role=super-admin`.

Uji seluruh alur tanpa alat GPS:

```
php artisan fleetpro:simulate                # 1 rit penuh: SJ → GPS +
geofence → serah terima → gaji → odometer
php artisan fleetpro:simulate --theft        # + pencurian solar 30 L →
anomali KRITIS
php artisan fleetpro:simulate --all          # semua truk berdriver tetap
php artisan fleetpro:simulate --vehicle=TRK-003 --from=GF-KEBUN1 --to=GF-
AIRBANGIS
```

Mulai bersih: `php artisan migrate:fresh --seed --seeder=DemoSeeder`.

Penjadwalan (wajib):

```
* * * * * cd /path/ke/fleetpro && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Perintah terjadwal: `fleetpro:tracking-watch`, `fleetpro:fuel-audit`, `fleetpro:maintenance-scan`, `fleetpro:payroll-recheck`, `fleetpro:positions-prune`.

Pengujian: buat `fleetpro_test`, lalu `php artisan test`.

Parameter penting `.env`: `FLEETPRO_INGEST_TOKEN` (wajib diisi di produksi), `FLEETPRO_OFFLINE_MINUTES=15`, `FLEETPRO_STOP_ALERT_MINUTES=20`, `FLEETPRO_SPEED_LIMIT=80`, `FLEETPRO_DRIVER_INTERVAL=30`, `FLEETPRO_FUEL_DRAIN_L=8`, `FLEETPRO_FUEL_REFILL_L=20`, `FLEETPRO_PAYROLL_REQUIRE_GPS=true`, `FLEETPRO_SHRINK_TOLERANCE=0.5`, `BROADCAST_CONNECTION` (`null` / `reverb`), `REVERB_*`.

Menghubungkan GPS (ringkas):

1. **Traccar (disarankan):** pasang Traccar; *Identifier* perangkat = **ID perangkat** pada data truk; di `traccar.xml` aktifkan `forward.enable`, `forward.json`, dan `forward.url=https://domain/api/v1/ingest/traccar?token=TOKEN`.
2. **OsmAnd / Traccar Client:** `GET|POST /api/v1/ingest/osmand?token=...&id=...&lat=...&lon=...&timestamp=...`.
3. **API batch:** `POST /api/v1/ingest/positions?token=...` dengan `device_uid` dan `points` (maks 500 titik per permintaan).

7. Hubungan Antar Modul

Modul	Tugas	Terhubung ke
Fleet (master)	Truk, driver, geofence (lingkaran/poligon)	Dibaca semua modul
Tracking	Penerima GPS, geofence enter/exit, jarak, peta live, riwayat, peringatan	→ Waybill (status otomatis), Fuel & Maintenance (event), Costing (jarak)
Waybill	Surat jalan digital, QR, tanda tangan, foto manifest	← Tracking; → Payroll (`WaybillCompleted`), Costing (pendapatan)
Fuel	Kuitansi solar, sensor tangki, anomali	← Tracking; → Costing (biaya BBM)
Maintenance	Pengingat KM/tanggal, work order, stok suku cadang	← Tracking (odometer); → Costing

Modul	Tugas	Terhubung ke
Payroll	Tarif, rit otomatis, bonus/potongan, periode gaji	← Waybill; → Costing
Costing	Cost per KM, laba per truk, tren, CSV	← semua modul
DriverApp	PWA driver offline-first	Memakai Gateway modul lain

```
GPS (Traccar / ponsel) ─► /api/v1/ingest/* ─► antrean "positions" ─►
IngestService (1 transaksi, baris truk dikunci)
   ├─ posisi + rekap harian + status kendaraan (odometer, rute)
   ├─ geofence masuk/keluar ─► Waybill: ready → in_transit → arrived
   ├─ PositionsIngested ─► Fuel (anomali), Maintenance (odometer)
   └─ PositionUpdated ─► WebSocket peta live
Waybill selesai bongkar — WaybillCompleted ─► Payroll (1 rit / 1 SJ)
Fuel / Maintenance / Payroll / Penyusutan / Biaya lain — CostSource ─►
Costing ◄─ Tracking (jarak) + Waybill (pendapatan)
```

Aturan batas modul: (1) hanya pemilik yang menulis tabelnya; (2) komunikasi hanya lewat **Gateway** (kontrak sinkron: `TrackingGateway`, `WaybillGateway`, `FuelGateway`, `PayrollGateway`), **Event** (`GeofenceTransition`, `PositionsIngested`, `WaybillCompleted`, `MaintenanceDue`, `TrackingAlertRaised`), dan **tag kontrak biaya** (`CostSource`, `RevenueSource`); (3) tanpa foreign key lintas modul selain ke master Fleet dan `users`, sehingga modul bisa dipisah jadi layanan sendiri kelak.

Rumus penting:

- **Cost per KM** = (BBM + Perawatan + Gaji rit + Penyusutan + Biaya lain) ÷ KM GPS; laba = pendapatan angkut (tarif × ton bongkar) − biaya.
- **Anomali solar:** penurunan ≥ `FLEETPRO_FUEL_DRAIN_L` di atas konsumsi wajar → `drain_stopped` (berhenti) atau `drain_outside_area` (**kritis**).

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Akses

Halaman	Fungsi
Login, 2FA OTP, Lupa/Reset password	Masuk aman; driver otomatis diarahkan ke `/driver`
Profil	Ubah data akun
Pengguna	Kelola akun dan peran (izin `users.manage`)
Log aktivitas	Jejak tindakan (izin `settings.manage`)

8.2 Menu Operasional

Menu	Fungsi	Cara pakai
Dashboard	Ringkasan armada dan KPI	Buka di awal hari
Peta live	Posisi truk real-time (Leaflet + OSM)	Pantau pergerakan; otomatis polling bila tanpa WebSocket
Riwayat rute	Jejak perjalanan per truk	Pilih truk dan tanggal
Peringatan GPS	GPS mati, berhenti lama, kebut	Tinjau dan tindak lanjuti
Surat jalan	Dokumen angkut digital	*Surat jalan baru* → pilih truk, driver, muat, tujuan → **Terbitkan**; cetak (QR); petugas pelabuhan memindai QR di halaman *Scan* → isi timbangan bongkar → **Selesai bongkar**
Dasbor BBM / Anomali solar / Kuitansi solar	Kontrol solar	Tinjau anomali; owner memutuskan (sah/penyalahgunaan); catat kuitansi (liter, harga, SPBU, foto)

Menu	Fungsi	Cara pakai
Jadwal servis / Work order / Rencana perawatan / Suku cadang	Perawatan	Buat rencana per KM/tanggal → jadwal berubah *Segera/Terlewat* → buat work order → pakai suku cadang (stok tak bisa negatif)
Gaji rit / Periode gaji / Tarif upah	Penggajian driver	Rit muncul otomatis; Keuangan melepas rit yang *Ditahan*; buat periode, tambah bonus/potongan, setujui
Cost per KM / Biaya lain	Biaya dan laba	Lihat biaya per KM, laba per truk, grafik 6 bulan; input biaya tambahan
Truk / Driver / Geofence	Data master	Tambah truk (isi *ID perangkat GPS*), driver (centang *Buat akun login aplikasi driver*), geofence (lingkaran/poligon)

8.3 Aplikasi Driver (`/driver`)

1. Admin menerbitkan surat jalan → status *Siap jalan*.
2. Driver login di ponsel (email + password + OTP) → halaman `/driver` menampilkan penghasilan bulan ini dan surat jalan aktif.
3. Tombol besar: 🚚 **BERANGKAT**, 📍 **SUDAH TIBA**, 📷 **Foto manifest/timbangan**, catatan, ⛽ **Catat isi solar**.
4. Bila lokasi aktif, GPS mengubah status sendiri saat truk keluar area muat atau masuk area tujuan; ponsel mengirim posisi tiap 30 detik.
5. Tanpa sinyal, semua aksi mengantre (pojok kanan atas: "3 antre") dan terkirim otomatis saat sinyal kembali.
6. Tambahkan ke layar utama (Chrome ⋮ → *Tambahkan ke layar utama*).

Mencoba di laptop: login petugas/admin, terbitkan surat jalan TRK-001; di jendela Incognito login `driver1@fleetpro.test`, buka `/driver`, izinkan lokasi, lalu palsukan lokasi lewat Chrome DevTools → *Sensors* (lat 0.14, lng 99.52 untuk area muat; 0.17, 99.43 untuk tujuan). Uji offline lewat tab *Network* → *Offline*.

8.4 Skenario Manual 7 Langkah

1. Terbitkan surat jalan CPO ke Air Bangis.
2. Kirim GPS → status *Dalam Perjalanan* → *Tiba di Tujuan*.
3. Level solar turun tak wajar → anomali muncul.
4. Petugas memindai QR dan mengisi timbangan bongkar.
5. Gaji rit bertambah 1 rit.
6. Odometer naik → jadwal servis berubah *Segera/Terlewat*.
7. Owner membuka Cost per KM.

8.5 Pemecahan Masalah Singkat

Gejala	Solusi
"Akun belum ditautkan ke data driver"	Driver → Ubah → *Akun login*, atau pakai `driver1@fleetpro.test`
Surat jalan tetap *Siap jalan* padahal GPS masuk	Mulai dari **dalam** area muat lalu keluar; titik lebih tua dari "posisi terakhir" diabaikan
Truk masih memegang surat jalan aktif	Selesaikan/batalkan surat jalan itu
Peta kosong	Tile OSM butuh internet; periksa `FLEETPRO_CSP`

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Setiap truk yang berhenti tanpa alasan, setiap liter solar yang menghilang, dan setiap rit yang tidak tercatat adalah uang yang pergi diam-diam. **FLEETPRO membuat semua itu terlihat — di peta, di angka, dan di rekening Anda.** Jalankan simulatornya hari ini; dalam lima menit Anda akan melihat satu rit penuh, lengkap dengan gaji dan laba, tanpa satu truk pun keluar dari garasi.